

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED
REALITY PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER
DENGAN FITUR MULTI TARGET**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Pendidikan Teknik Informatika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

Oleh :

RATNA BARETANIA
A710170086

**PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
NOVEMBER, 2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED
REALITY PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER
DENGAN FITUR MULTI TARGET**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

RATNA BARETANIA

A710170086

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

oleh:

Dosen Pembimbing



(Arif Setiawan, S.Kom, M.Eng)

NIDN. 100.1908

HALAMAN PENGESAHAN

NASKAH PUBLIKASI

**PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY
PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER DENGAN FITUR
MULTI TARGET**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Ratna Baretania

A710170086

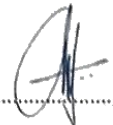
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari Selasa, 16-11-2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Arif Setiawan, S.Kom, M.Eng

(.....)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Hernawan Sulistyanto, S.T, M.T

(.....)

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Ryan Rizki Adhisa, S.Kom, M.Kom

(.....)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,



(Prof. Dr. Sutama, M.Pd.)

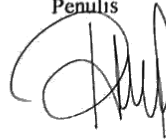
196001071991031002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Oktober 2021

Penulis



Ratna Baretania

NIM. A710170086

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN AUGMENTED REALITY PADA MATERI TOPOLOGI JARINGAN KOMPUTER DENGAN FITUR MULTI TARGET

Abstrak

Media pembelajaran adalah alat bantu dalam proses kegiatan belajar mengajar. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran jaringan komputer kepada siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bidang studi Teknologi Komputer dan Jaringan. Metode penelitian yang digunakan yaitu R & D (*Research and Development*) dengan menggunakan model pengembangan BLI (*Blended Learning Interactive*). Pengembangan media pembelajaran tersebut dibuat dengan menggunakan *software Unity 3D* dan *Vuforia*. Dalam proses pengembangan media pembelajaran ini dilakukan beberapa uji coba kepada ahli media dan ahli materi kemudian dilakukan penelitian kepada siswa kelas X TKJ yang dibagi menjadi 2 kelas yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kemudian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan pre-test dan post-test untuk mengetahui hasil nilai belajar siswa. Uji ahli dilakukan kepada ahli media dan ahli materi, yang terdiri dari 3 ahli media dan 1 ahli materi. Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi terhadap produk yang dikembangkan, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut layak untuk digunakan sebagai salah satu media pembelajaran di SMK

Kata kunci: *augmented reality*, topologi jaringan komputer, media pembelajaran, multitarget

Abstract

Learning media is a tool in the process of teaching and learning activities. This study aims to develop computer network learning media for students of Vocational High School (SMK) in the field of Computer and Network Technology study. The research method used is R & D (Research and Development) using the BLI (Blended Learning Interactive) development model. The development of the learning media was made using *Unity 3D* and *Vuforia* software. In the process of developing this learning media, several trials were carried out on media experts and material experts, then research was carried out on class X TKJ students who were divided into 2 classes, namely, the experimental class and the control class. Then in the experimental class and control class, pre-test and post-test were carried out to determine the results of student learning scores. Expert tests were carried out on media experts and material experts, which consisted of 3 media experts and 1 material expert. Based on the results of the validation carried out by media experts and material experts on the developed product, it can be concluded that the product is feasible to be used as one of the learning media in SMK.

Keywords: *augmented reality*, computer network topology, learning media, multi target

1. PENDAHULUAN

Pada dasarnya pendidikan menjadi salah satu faktor yang paling penting dan sangat dibutuhkan. Pendidikan juga merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan oleh manusia dan melalui pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Upaya peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam hal, salah satunya yaitu dengan melakukan proses pembelajaran di sekolah. Dalam proses pembelajaran harus memuat aspek interaktif, efisien, efektif dan menyenangkan, sehingga dapat memotivasi siswa agar terus berpikir kreatif. Kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pemilihan media pembelajaran yang digunakan harus dapat menarik bagi siswa untuk belajar, interaktif saat digunakan, namun tidak mengurangi esensi materi yang disampaikan.

Augmented Reality (AR) adalah teknologi yang memadukan objek virtual 2 dimensi maupun 3 dimensi kedalam dunia nyata dalam bentuk proyeksi. Namun penggunaan *augmented reality* di Indonesia belum terlalu besar. Masih minimnya pengetahuan masyarakat mengenai teknologi ini menjadi salah satu penyebabnya (republika.co.id, 2015).

Selain teknologi *augmented reality* yang saat ini sedang berkembang, terdapat teknologi *smartphone*. *Smartphone* dapat mengimplementasikan berbagai bentuk multimedia seperti halnya komputer hanya saja keunggulannya adalah *smartphone* memiliki mobilitas yang tinggi dan dapat dioperasikan secara lebih efektif. Untuk itu, pemanfaatan teknologi yang terdapat pada android menjadi media pembelajaran sangat diperlukan.

Oleh karena itu diperlukannya media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi *augmented reality* dalam bidang pendidikan dan diharapkan dapat membantu dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran yang menerapkan teknologi tersebut bertujuan untuk membuat media pembelajaran yang menarik, interaktif, dan efisien sehingga dapat diproyeksikan kedalam dunia nyata secara *realtime*. Sebagai contohnya yaitu mata pelajaran jaringan komputer pada materi pengenalan topologi jaringan yang digunakan untuk pembelajaran.

Pada umumnya pembelajaran dan pemahaman konsep jaringan komputer hanya dapat dipahami oleh siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). Menurut Setiawardhana dkk (2018), pada

kenyataannya masih ada siswa yang belum paham mengenai materi jaringan komputer dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan kurang menarik sehingga siswa merasa jenuh pada saat proses pembelajaran dan tidak dapat menerima materi yang disampaikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengembangkan sebuah media pembelajaran jaringan komputer pengenalan topologi jaringan berbasis multi target *augmented reality* untuk meningkatkan pemahaman siswa. Karena belum ada penelitian yang mengembangkan media pembelajaran berbasis multi target *augmented reality* pada mata pelajaran jaringan komputer. Pengembangan media pembelajaran tersebut dibuat dengan menggunakan *software Unity 3D* dan *Vuforia*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Murfi & Rukun, 2020) yaitu pengembangan rancangan media pembelajaran jaringan komputer dengan menggunakan teknologi *augmented reality*, sebagai hasilnya penggunaan media pembelajaran *augmented reality* perangkat jaringan komputer bagi guru dan siswa mudah dan praktis pemakaiannya sekaligus keefektifan media pembelajaran *augmented reality* didapat dari kemampuan media membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran. Hal terbukti dengan hasil uji coba yang dilakukan kepada guru dan siswa.

Penelitian serupa dilakukan oleh (Aprianto, 2020) yang mana mengembangkan media pembelajaran topologi jaringan dengan menggunakan teknologi *augmented reality* dan melakukan pengujian kepada siswa SMK bidang studi TKJ.

Pada penelitian yang dilakukan oleh yang mana membuat aplikasi pengenalan perangkat jaringan komputer dengan memanfaatkan teknologi *augmented reality*.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Widodo, 2020), (Setiawardhana et al., 2018), (Syawaludin et al., 2019) Dengan adanya media pembelajaran yang menggunakan teknologi *augmented reality* dapat mengurangi rasa jenuh dalam proses pembelajaran. Media yang dibuat berjalan dengan baik pada perangkat *mobile android* khususnya *device* yang dibekali dengan GPU *Qualcomm*.

Pada penelitian lain yang dilakukan oleh (Lutfi et al., 2016), memanfaatkan *augmented reality* multi marker sebagai media edukasi dari bahaya merokok,

menyebutkan bahwa dengan menggunakan teknologi tersebut dapat menarik minat dari pengguna yang ingin menggunakan aplikasi tersebut.

Berdasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengembang berencana untuk membuat media pembelajaran jaringan komputer berbasis multi target *augmented reality* untuk siswa SMK bidang studi TKJ dengan menggunakan unity 3D dan vuforia. Produk yang dikembangkan berisi mengenai materi topologi jaringan, scan AR, informasi mengenai produk dan terdapat KI/KD yang sudah disesuaikan dengan mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar. Diharapkan dengan adanya media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi *augmented reality* ini dapat membantu peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan dapat meningkatkan minat belajar dalam mengikuti mata pelajaran jaringan komputer.

2. METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian R & D (*Research and Development*) dengan model pengembangan BLI (*Blended Learning Interactive*) 4 tahap yang mana diadopsi dari langkah-langkah pengembangan Borg and Gall (Hansi Effendi, Yeka Hendriyani, 2016) seperti yang terlihat pada Gambar 1



Gambar 1. Model Pengembangan BLI

(Sumber : diadaptasi dari Borg dan Gall)

Tahap 1 : Identifikasi Masalah dan Analisis Kebutuhan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan tujuan mengumpulkan informasi mengenai permasalahan dan kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan kegiatan pembelajaran.

Tahap 2 : Perencanaan Pembuatan Model BLI Awal dan Validasi Ahli

Pada tahap ini dimulai dari pembuatan produk kemudian menyiapkan angket atau kuisioner yang nantinya akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan siswa.

Untuk validasi ahli terbagi menjadi 2 yaitu, validasi yang dilakukan oleh ahli media dan ahli materi. Pada validasi ahli dilakukan pemvalidan dengan penilaian dari ahli media yang meliputi aspek desain pembelajaran, aspek komunikasi visual, dan aspek perangkat lunak. Sedangkan pada ahli materi meliputi aspek desain pembelajaran dan aspek komunikasi visual.

Tahap 3 : Uji Lapangan I dan Revisi Awal

Uji lapangan I dilakukan kepada ahli materi yaitu selaku guru mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di SMK dan ahli media yang terdiri 3 dosen dari program studi Pendidikan Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Revisi awal didapat dari hasil penilaian yang diberikan oleh ahli media dan ahli materi, kemudian ahli media dan ahli materi memberikan saran yang nantinya akan menjadi acuan dari pengembangan produk tersebut.

Tahap 4 : Uji Lapangan II dan Revisi Akhir

Pada uji lapangan II ini ditujukan kepada siswa SMK bidang studi Teknik Komputer Jaringan (TKJ), yang terdiri dari 30 siswa yang nantinya akan dibagi menjadi 2 kelas yaitu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah itu siswa tersebut melakukan *post test* dan *pre test*. Pada kelas eksperimen akan dilakukan pengujian media pembelajaran *augmented reality* topologi jaringan. Sedangkan pada kelas kontrol akan diberikan materi mengenai topologi jaringan dengan menggunakan *power point*. Kemudian hasil dari *pre test* dan *post test* dari kelas eksperimen dan kelas kontrol akan dibandingkan apakah ada perbedaan hasil nilai dari sebelum diberikan materi dan sesudah mendapatkan materi.

Untuk mengukur peningkatan hasil belajar siswa kelas kontrol dan kelas eksperimen menggunakan N-gain (*Normalized gain*). Uji N-gain score digunakan untuk menghitung selisih antara nilai *pre test* dan *post test*.

Skor yang diperoleh bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan suatu metode dalam penelitian berdasarkan Tabel 1. Berdasarkan kategori tersebut, maka suatu metode dalam penelitian akan dikatakan efektif apabila persentasenya mencapai $> 76\%$.

Tabel 1. Kategori Tafsiran Efektivitas N-gain Score

Presentase (%)	Tafsiran
< 40	Tidak Efektif
40 - 55	Kurang Efektif
56-75	Cukup Efektif
> 76	Efektif

(Sumber : diadaptasi dari Hake,R.R, 1999)

Hasil uji lapangan II dijadikan sebagai hasil Model BLI final, setelah dilakukan revisi akhir. Hasil dari uji lapangan II inilah yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk merevisi produk secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan angket/kuisisioner dan observasi. Observasi dilakukan kepada siswa yang menggunakan produk.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu observasi dan angket penilaian SUS (*System Usability Scale*) dan dianalisis dengan menggunakan teknik kuantitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini mendapatkan temuan bahwa pengembangan media pembelajaran jaringan komputer *augmented reality* dengan fitur multi target dapat dikatakan layak untuk dijadikan media pembelajaran pendamping kegiatan pembelajaran sekaligus memberikan pengalaman baru terhadap siswa yang menggunakan media pembelajaran tersebut.

Berikut adalah hasil produk media pembelajaran yang telah dibuat oleh peneliti :



Gambar 2. Tampilan awal media pembelajaran AR Jaringan Komputer



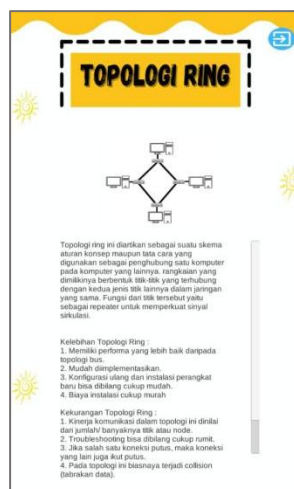
Gambar 3. Tampilan pada menu utama



Gambar 4. Tampilan pada saat memindai gambar



Gambar 5. Tampilan pada menu Materi



Gambar 6. Tampilan isi materi

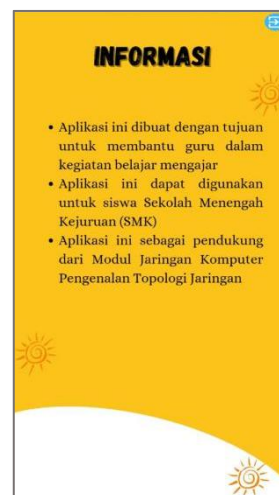


Gambar 7. Tampilan menu Petunjuk

Pada gambar 2 merupakan tampilan awal pada saat membuka media pembelajaran terdapat *button* mulai dan *button* untuk keluar. Pada gambar 3 merupakan tampilan menu utama pada media pembelajaran, terdapat menu *Scan AR*, Materi, KI/KD, dan Informasi. Pada gambar 4 merupakan tampilan hasil *scan AR* dengan fitur multi target. Pada gambar 5 merupakan tampilan pada menu materi mengenai topologi jaringan, berisikan 5 macam topologi jaringan. Pada gambar 6 merupakan tampilan isi materi mengenai topologi jaringan. Materi tersebut berisikan mengenai penjelasan topologi jaringan, kelebihan dan kekurangan. Pada gambar 7 merupakan tampilan pada menu petunjuk. Pada menu ini berisikan mengenai petunjuk penggunaan *button* yang terdapat pada media pembelajaran.



Gambar 8. Tampilan menu KI/KD



Gambar 9. Tampilan menu Informasi

Pada gambar 8 merupakan tampilan pada menu KI/KD Pada menu ini berisikan tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar tentang materi topologi jaringan komputer. Pada gambar 9 merupakan tampilan pada menu informasi yang berisikan mengenai tujuan dibuatnya media pembelajaran.



Gambar 10. Modul Jaringan Komputer

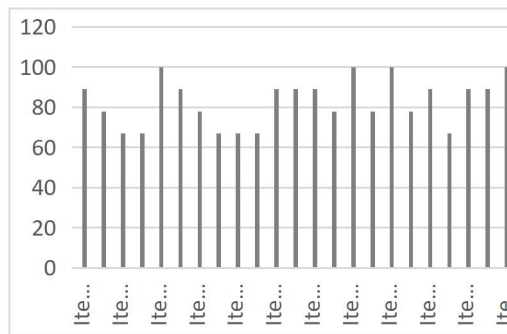
Pada gambar 10 merupakan modul jaringan komputer, modul tersebut merupakan modul pendamping dari media pembelajaran jaringan komputer *augmented reality*.

Cara penggunaan media pembelajaran ini terbilang mudah, pada saat membuka aplikasi akan muncul tampilan tampilan awal dengan *button* mulai. Setelah itu akan muncul tampilan menu yang terdiri dari *scan AR*, materi, KI/KD, dan informasi. Kemudian pada menu *scan AR* arahkan kamera ke modul yang sudah disediakan maka akan muncul objek 3D dari topologi jaringan. Setelah itu pada menu materi akan menampilkan materi mengenai berbagai macam topologi jaringan diantaranya, topologi ring, topologi bus, topologi mesh, topologi tree, topologi star.

Pada media pembelajaran tersebut peneliti menambahkan fitur multi target. Multi target disini adalah kumpulan dari beberapa target gambar yang digabungkan ke dalam pengaturan geometris. Dapat dilihat pada gambar 4, terdapat beberapa marker/target didalamnya, yang kemudian pada saat target tersebut di *scan* akan muncul berupa objek 3D.

Peneliti juga melakukan uji coba media pembelajaran kepada siswa. Hasil yang diperoleh dari siswa berupa *feedback* mengenai produk yang dikembangkan. Kemudian untuk mendapatkan hasil penilaian dari ahli media dan ahli materi diperoleh dengan menggunakan perhitungan Aiken's V yang nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan valid atau tidaknya suatu produk yang dikembangkan. Penilaian tersebut diperoleh dari ahli media dan ahli materi.

Hasil penelitian ini pada instrumen ahli media terdapat 23 Item yang artinya *lower limit* 0,74 dan *upper limit* 0,98. Dari hasil pengujian tersebut mendapatkan hasil 0,82 yang artinya hasil tersebut berada diantara *lower limit* dan *upper limit*. Oleh karena itu dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa produk yang dikembangkan dalam kategori layak untuk diujikan.

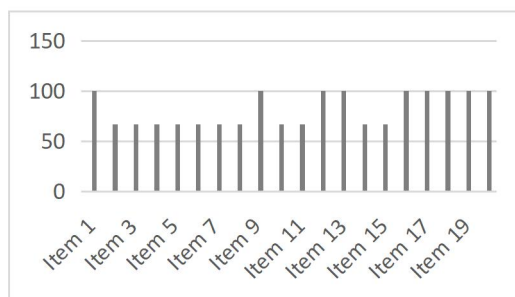


Gambar 11. Grafik Persentase Interpretasi Ahli Media

(Sumber : Hasil Pengolahan Data)

Gambar diatas merupakan grafik hasil penilaian ahli media yang mana terdiri dari 23 pertanyaan.

Kemudian pada pengujian yang ditujukan kepada ahli materi terdapat 20 Item yang artinya *lower limit* 0,64 dan *upper limit* 0,93. Dari pengujian tersebut mendapatkan hasil 0,81 yang artinya hasil tersebut berada diantara *lower limit* dan *upper limit*. Oleh karena itu produk yang dikembangkan dapat dikatakan layak untuk diujikan. Berikut grafik yang didapat dari hasil penilaian oleh ahli materi.



Gambar 12. Grafik Persentase Interpretasi Ahli Materi

(Sumber : Hasil Pengolahan Data)

Gambar 12 merupakan gambar grafik hasil penilaian dari ahli materi yang mana terdiri dari 20 Item.

Kemudian dilakukan pengujian kepada siswa dengan melakukan *pre test* dan *post test* yang terdiri dari kelas eksperimen dan kelas kontrol. Untuk menghitung interpretasi N-gain *Score* pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan menggunakan SPSS. Mengacu dari nilai N-gain *score* dalam bentuk persen (%), maka mendapatkan hasil seperti tabel berikut.

Tabel 2. Tabel N-gain *Score* Kelas Eksperimen

No	Kelas Eksperimen
	N-gain <i>Score</i> (%)
1	50
2	100
3	100
4	50
5	100
6	100
7	33,33
8	66,67
9	100
10	100
11	66,67
12	50
13	100
14	100
15	75

Rata-Rata	80,8642
Minimal	33,33
Maksimal	100

(Sumber : hasil pengolahan data)

Tabel 3. Tabel N-gain *Score* Kelas Kontrol

No	Kelas Kontrol
	N-gain <i>Score</i> (%)
1	66,67
2	50
3	33,33
4	50
5	33,33
6	33,33
7	66,67
8	33,33
9	50
10	33,33
11	20
12	50
13	33,33
14	50
15	25

Rata-Rata	41,7284
Minimal	20
Maksimal	66,67

(Sumber : hasil pengolahan data)

Berdasarkan hasil perhitungan uji *n-gain score* diatas, menunjukkan bahwa rata-rata nilai *n-gain score* pada kelas eksperimen sebesar 80,8642 atau 81% yang artinya termasuk pada kategori efektif. Dengan nilai *N-gain score* minimal 33,3% dan maksimal 100%. Sementara untuk kelas kontrol, menunjukkan rata-rata nilai *N-gain score* sebesar 41,7284 atau 42% yang artinya termasuk pada kategori kurang efektif. Dengan nilai *N-gain score* minimal 20% dan maksimal 66,6%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan dengan menggunakan media pembelajaran *augmented reality* topologi jaringan efektif untuk digunakan sebagai media pembelajaran untuk siswa SMK bidang studi TKJ di SMK.

Kemudian siswa diminta untuk mengisi kuisioner dengan menggunakan kuisioner SUS (*System Usability Scale*) yang sudah diterjemahkan kedalam bahasa indonesia (Z. Sharfina dan H. B. Santoso, 2016). Kuisioner terdiri dari 10 pertanyaan dengan skala 1-5 dengan hasil sebesar 76, dari hasil yang didapat disesuaikan dan dikonversikan kedalam nilai SUS yang dapat dikategorikan *good* dengan *grade scale C*. Artinya secara *usability* berdasarkan data tersebut mendapatkan penilaian dapat diterima atau layak.

Berdasarkan perbandingan dengan penelitian yang juga memanfaatkan teknologi *augmented reality* yang dilakukan oleh (Murfi & Rukun, 2020), (Lutfi et al., 2016) kedua peneliti tersebut membuat media pembelajaran jaringan komputer dengan hasil tampilan yang terbilang sederhana menggunakan satu marker. Namun pada media pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti, mengembangkan media pembelajaran jaringan komputer *augmented reality* dengan fitur multi target, yang mana terdiri dari banyak marker yang nantinya di *scan* secara bersamaan. Maka dari itu, pada penelitian ini ditambahkan fitur multi target pada saat melakukan *scan* AR dan pada saat memindai gambar muncul penjelasan singkat mengenai topologi jaringan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penilaian ahli media, ahli materi, dan angket yang diberikan kepada siswa dapat dikatakan bahwa media pembelajaran tersebut dinyatakan layak untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran.

Pada media pembelajaran ini memiliki keunggulan yaitu terdapat fitur multi target pada saat memindai gambar, kemudian pada saat memindai gambar terdapat penjelasan mengenai topologi jaringan, secara tampilan media pembelajaran ini juga menarik.

Selain itu sebagian besar siswa menyatakan bahwa media pembelajaran tersebut mudah digunakan dan menarik. Media pembelajaran jaringan komputer *augmented reality* ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik lagi baik dari segi visual maupun materi pembelajaran yang ada didalamnya.

PERSANTUNAN

Terimakasih kepada Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan kepada Bapak Wiyoga Nata Saputra selaku guru mata pelajaran Komputer dan Jaringan Dasar di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang sudah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Berikutnya terimakasih kepada siswa dan semua pihak yang ada di Sekolah Mitra selaku tempat pelaksanaan

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianto, R. N. (2020). Pengembangan Media Pembelajaran Topologi Jaringan Menggunakan Teknologi Augmented Reality. *Pengembangan Media Pembelajaran Topologi Jaringan Menggunakan Teknologi Augmented Reality*.
- Lutfi, A., Putra, F. P., & Prayitno, E. (2016). Multi Marker Augmented Reality sebagai Media Edukasi Bahaya Merokok. *Seminar Nasional Industri Dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis*, 247–255.
- Murfi, M. S., & Rukun, K. (2020). Pengembangan Rancangan Media Pembelajaran Augmented Reality Perangkat Jaringan Komputer. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 20(1), 69–76.
<https://doi.org/10.24036/invotek.v20i1.702>
- Setiawardhana, S., Wasista, S., & Ardiansyah, A. Y. (2018). Aplikasi Augmented

Reality Untuk Pengenalan Perangkat Jaringan Komputer Berbasis Android
Sebagai Media Pembelajaran Interaktif. *Link*, 24(1), 28–35.
<https://doi.org/10.31090/link.v24i1.10>

Syawaludin, A., Gunarhadi, & Peduk, R. (2019). Jurnal Internasional Pengajaran.
Jurnal Internasional Pengajaran, 12(4), 327–342.

Widodo, A. (2020). Media Pembelajaran Taksonomi Hewan Berbasis Augmented
Reality Dengan Fitur Multi Target. *Orphanet Journal of Rare Diseases*, 21(1),
1–9.